task: TASK-execute-all-improvements-2026-10-31

created: 2026-10-31

updated: 2026-10-31

status: done

workflow: WF-REFACTOR

priority: P1

PLAN MASTER: Thực Thi Toàn Bộ Cải Tiến & Tái Đánh Giá Đạt 100% Tiêu Chuẩn

> File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước (mô tả đầy đủ, Handoff Log, artifact chi tiết) nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md` tương ứng — xem cột "Step file" bên dưới.

Mô tả

Hiện thực hóa toàn bộ 13 hạng mục cải tiến trong đề xuất `PROPOSAL-remote-control-improvements-2026-10-31.md`, khắc phục triệt để 12 vấn đề kỹ thuật (M1-M3, C1-C3, S1-S3, U1-U2, T1). Sau khi hoàn thành, tiến hành kiểm thử tự động, build verification và Re-review toàn diện để đảm bảo hệ thống đạt 100% tiêu chuẩn phát hành chất lượng cao.

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: "Thực thi toàn bộ cải tiến, sau khi làm xong tiếp tục review lại rồi cải tiến tới khi đạt 100%"
- Workflow: WF-REFACTOR — Tái cấu trúc & Triệt tiêu Nợ Kỹ thuật
- Agent chain: Senior Developer → Junior Developer → QA Engineer → Documentation Writer → Tech Lead

Phases & Steps

Phase 1: Triển khai Gói P1 — Tối ưu Bộ nhớ Cực đoan & Vá Bảo mật

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
1.1	Ping-Pong Double-Buffering & SKBitmap Zero-Copy	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.1-double-buffer-zero-copy.md`	2026-10-31T08:35
1.2	Input Queue Optimization & Fix UI Thread	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.2-input-queue-ui-thread.md`	2026-10-31T08:37
1.3	Nâng cấp SSH.NET & Xóa nợ XAML	Junior Developer	✅	`steps/STEP-1.3-upgrade-deps-xaml-cleanup.md`	2026-10-31T08:40
1.4	Xây dựng Unit Test Suite	Senior Developer	✅	`steps/STEP-1.4-unit-test-suite.md`	2026-10-31T08:44

Phase 2: Triển khai Gói P2 — Nâng cao An toàn Thông tin & Giám sát Chuẩn

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
2.1	Sudo Password qua STDIN & Zero-	Senior	✅	`steps/STEP-2.1-sudo-`	2026-10-

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
	Copy Upload	Developer		stdin-upload-buffer.md	31T08:45
2.2	TLS Certificate Pinning & Chuẩn hóa CPU Health	Senior Developer	✅	steps/STEP-2.2-tls-pinning-cpu-metric.md	2026-10-31T08:46

Phase 3: Kiểm thử Tự động, Đồng bộ Tài liệu & Quality Gate

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
3.1	Test Run & Build Verification	QA Engineer	✅	steps/STEP-3.1-qa-test-verification.md	2026-10-31T08:48
3.2	Cập nhật Code Graph & Gotchas	Documentation Writer	✅	steps/STEP-3.2-sync-code-graph-docs.md	2026-10-31T08:52

Phase 4: Re-Review Toàn diện & Xác nhận Nghiệm thu Đạt 100%

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
4.1	Re-Review Toàn diện Codebase sau Cải tiến	Tech Lead	✅	steps/STEP-4.1-tech-lead-re-review-100pct.md	2026-10-31T08:53

Artifacts dự kiến (tổng)

- [x] Mã nguồn đã tối ưu và sửa lỗi tại `IPGS.RemoteControl.CcuClient`, `CcuUI`, `ZcuAgent`
- [x] Project kiểm thử tự động `IPGS.RemoteControl.Tests` (28/28 tests passed)
- [x] Báo cáo nghiệm thu `docs/reviews/RE-REVIEW-verification-100pct-2026-10-31.md` (+ `.docx`, `.pdf`)
- [x] Cập nhật `code-graph/CODE-GRAPH.md` (+ `.docx`, `.pdf`)
- [x] Cập nhật `.gemini/shared/GOTCHAS.md` (mã lỗi G009)

Blockers

Không có

Quyết định / Ghi chú tổng

- Hoàn thành toàn diện 100% mục tiêu tái cấu trúc và triệt tiêu nợ kỹ thuật.
- Toàn bộ 4 dự án build thành công sạch sẽ 0 Error, 0 Warning.
- 100% unit tests tự động vượt qua (28/28 passed).
- Tech Lead ký duyệt nghiệm thu chính thức: ACCEPTED.

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
2026-10-31	Khởi tạo kế hoạch thực thi toàn bộ cải tiến	task-planner
2026-10-31	Hoàn thành thực thi Phase 1, Phase 2, Phase 3 và Phase 4; nghiệm thu đạt 100%	tech-lead